IK141 Struktur Data

Pendahuluan Struktur Data

Review Array Fungsi, dan Prosedur

Di Susun Oleh :

DEDEN

2501518

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

10 Februari 2026

1. Implementasi dan Hasil

Implementasi dan Hasil

```c
int main()
{
  int pilihan;
  // menggunakan do while karena supaya tampil terus
  do
  {
    tampilkan_menu();
    if (scanf("%d", &pilihan) != 1)
    {
      while (getchar() != '\n')
        ; // Clear buffer
      continue;
    }

    // untuk pilihan fitur menggunakan switch case
    switch (pilihan)
    {
    case 1:
      tambahDataBuku();
      break;
    case 2:
      tampilkanDataBuku();
      break;
    case 3:
      editDataBuku();
      break;
    case 4:
      hapusDataBuku();
      break;
    case 5:
      printf("\nTerima kasih! Program selesai.\n");
      break;
    default:
      printf("Pilihan tidak valid! Silakan pilih 1-5.\n");
    }
  } while (pilihan != 5);
  return 0;
}
```

```c
void editDataBuku()
{
  // deklarasi variabel
  char tempIsbn[50];
  char isbnBaru[50];
  char judulBaru[50];
  char kategoriBaru[50];

  printf("Masukkan ISBN buku yang akan di edit: ");
  scanf(" %[^\n]s", tempIsbn);

  for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
  {
    // ngebandingan isi isbn dengan strcmp
    if (strcasecmp(tempIsbn, buku_baru[i].isbn) == 0)
    {
      printf("\nData buku ditemukan:\n");
      printf("ISBN: %s\n", buku_baru[i].isbn);
      printf("Judul: %s\n", buku_baru[i].judul);
      printf("Kategori: %s\n", buku_baru[i].kategori);

      printf("\n── Masukkan Data Baru ──\n");
      printf("ISBN baru: ");
      scanf(" %[^\n]s", isbnBaru);

      // Validasi ISBN Baru
      for (int j = 0; j < jumlahBuku; j++)
      {
        if (i != j && strcmp(buku_baru[j].isbn, isbnBaru) == 0)
        {
          printf("Error: ISBN %s sudah ada! Edit dibatalkan.\n", isbnBaru);
          return;
        }
      }

      printf("Judul baru: ");
      scanf(" %[^\n]s", judulBaru);
      printf("Kategori baru: ");
      scanf(" %[^\n]s", kategoriBaru);

      // memasukan data baru ke variabel di struct
      strcpy(buku_baru[i].isbn, isbnBaru);
      strcpy(buku_baru[i].judul, judulBaru);
      strcpy(buku_baru[i].kategori, kategoriBaru);

      printf("\nData buku berhasil diupdate!\n");
      return;
    }
  }
  printf("Buku tidak ditemukan.\n");
}
```

```c
void hapusDataBuku()
{
  // deklar variabel
  int indexHapus;
  char konfirmasi;

  // validasi
  if (jumlahBuku == 0)
  {
    printf("\nTidak ada data buku untuk dihapus.\n");
    return;
  }

  printf("\n=== HAPUS DATA BUKU ===\n");
  printf("-- Data Sebelum Penghapusan --\n");
  // prosedur untuk menampilkan data semua
  tampilkanSemuaData();

  printf("\nMasukkan index buku yang akan dihapus: ");
  scanf("%d", &indexHapus);

  // validasi
  if (indexHapus < 0 || indexHapus >= jumlahBuku)
  {
    printf("Index tidak valid!\n");
    return;
  }

  printf("\nAnda akan menghapus buku:\n");
  printf("ISBN: %s\n", buku_baru[indexHapus].isbn);
  printf("Judul: %s\n", buku_baru[indexHapus].judul);
  printf("Kategori: %s\n", buku_baru[indexHapus].kategori);

  printf("\nApakah Anda yakin? (y/n): ");
  scanf(" %c", &konfirmasi);

  if (konfirmasi == 'y' || konfirmasi == 'Y')
  {
    // Array digeser/dipadatkan (Aturan Poin 4c)
    for (int i = indexHapus; i < jumlahBuku - 1; i++)
    {
      buku_baru[i] = buku_baru[i + 1];
    }

    jumlahBuku--;
    printf("\nData buku berhasil dihapus!\n");

    printf("\n-- Data Setelah Penghapusan --\n");
    tampilkanSemuaData();
  }
  else
  {
    printf("Penghapusan dibatalkan.\n");
  }
}
```

```c

void tambahDataBuku()
{
  char tempISBN[20];
  printf("\n═══ TAMBAH DATA BUKU ═══\n");
  printf("Masukkan ISBN: ");
  scanf(" %[^\n]s", tempISBN);

  // validasi isbn
  for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
  {
    if (strcmp(buku_baru[i].isbn, tempISBN) == 0)
    {
      printf("Error: ISBN %s sudah ada! Data tidak disimpan.\n", tempISBN);
      return;
    }
  }

  buku_baru[jumlahBuku].id = nextID;
  // Jika lolos validasi, simpan ke array pada indeks 'jumlahBuku'
  strcpy(buku_baru[jumlahBuku].isbn, tempISBN);

  printf("Masukkan Judul: ");
  scanf(" %[^\n]s", buku_baru[jumlahBuku].judul);

  printf("Masukkan Kategori: ");
  scanf(" %[^\n]s", buku_baru[jumlahBuku].kategori);

  printf("\nData buku berhasil ditambahkan!\n");
  printf("ID Buku: %d\n", nextID);

  nextID++;
  jumlahBuku++;
  printf("\n");
}

```

```c
// nama    : deden ahmad jamil
// nim     : 2501518
// perihal : program untuk mendata buku

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct
{
  int id;
  char isbn[20];
  char judul[100];
  char kategori[50];
} Buku;

// variabel global
Buku buku_baru[100];
int jumlahBuku = 0;
int nextID = 1;
```

```c
void tampilkanSemuaData()
{
  if (jumlahBuku == 0)
  {
    printf("\nTidak ada data buku\n");
    return;
  }

  printf("\n=== DAFTAR SEMUA BUKU ===\n");
  printf("Index    ISBN             Judul                          Kategori\n");
  printf("==========================================================\n");
  for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
  {
    printf("%-8d %-16s %-31s %-15s\n", i, buku_baru[i].isbn, buku_baru[i].judul, buku_baru[i].kategori);
  }
}

void tampilkanBerdasarkanKategori()
{
  char tempKategori[50];
  int ditemukan = 0;

  printf("\n=== TAMPILAN BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===\n");
  printf("Masukkan Kategori: ");
  scanf(" %[^\n]s", tempKategori);

  for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
  {
    if (strcasecmp(tempKategori, buku_baru[i].kategori) == 0)
    {
      if (ditemukan == 0)
      {
        printf("\nISBN             Judul                          Kategori\n");
        printf("==========================================================\n");
      }
      printf("%-16s %-31s %-15s\n", buku_baru[i].isbn, buku_baru[i].judul, buku_baru[i].kategori);
      ditemukan = 1;
    }
  }

  if (!ditemukan) {
    printf("Kategori tidak ditemukan.\n");
  }
}

void tampilkanDataBuku()
{
  int pilihan;

  printf("\n=== MENU TAMPILKAN DATA ===\n");
  printf("1. Tampilkan Semua Data\n");
  printf("2. Tampilkan Berdasarkan Kategori\n");
  printf("Pilih: ");
  scanf("%d", &pilihan);

  switch (pilihan)
  {
  case 1:
    tampilkanSemuaData();
    break;
  case 2:
    tampilkanBerdasarkanKategori();
    break;
  default:
    printf("Pilihan tidak valid! Silakan pilih 1-2.\n");
    break;
  }
}
```

SCREENCHOT OUTPUT:

```
$ ./TP2_A_DEDEN_2501518N01.exe
        SISTEM MANAJEMEN DATA BUKU
=====================================
1. Tambah Data Buku
2. Tampilkan Data Buku
3. Edit Data Buku
4. Hapus Data Buku
5. Keluar
=====================================
Pilih Menu: 1

=== TAMBAH DATA BUKU ===
Masukkan ISBN: 12DedeN
Masukkan Judul: algoritma dan pemrograman
Masukkan Kategori: romance

Data buku berhasil ditambahkan!
ID Buku: 1
```

```
Pilih Menu: 3
Masukkan ISBN buku yang akan di edit: 12DedeN

Data buku ditemukan:
ISBN: 12DedeN
Judul: algoritma dan pemrograman
Kategori: romance

--- Masukkan Data Baru ---
ISBN baru: 12DedeN
Judul baru: alpro & pemrograman
Kategori baru: action

Data buku berhasil diupdate!
```

```
Pilih Menu: 4

=== HAPUS DATA BUKU ===
--- Data Sebelum Penghapusan ---

=== DAFTAR SEMUA BUKU ===
Index    ISBN            Judul                          Kategori
==================================================================
0        12DedeN         alpro & pemrograman            action

Masukkan index buku yang akan dihapus: 0

Anda akan menghapus buku:
ISBN: 12DedeN
Judul: alpro & pemrograman
Kategori: action

Apakah Anda yakin? (y/n): y

Data buku berhasil dihapus!

--- Data Setelah Penghapusan ---

Tidak ada data buku
```

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP2 (master)
$ ./TP2_A_DEDEN_2501518NO1.exe

=====================================
        SISTEM MANAJEMEN DATA BUKU
=====================================
1. Tambah Data Buku
2. Tampilkan Data Buku
3. Edit Data Buku
4. Hapus Data Buku
5. Keluar
=====================================
Pilih Menu:
```

```
Pilih Menu: 2

=== MENU TAMPILKAN DATA ===
1. Tampilkan Semua Data
2. Tampilkan Berdasarkan Kategori
Pilih: 1

=== DAFTAR SEMUA BUKU ===
Index    ISBN            Judul                          Kategori
==================================================================
0        12DedeN         algoritma dan pemrograman      romance
```

```
Pilih Menu: 2

=== MENU TAMPILKAN DATA ===
1. Tampilkan Semua Data
2. Tampilkan Berdasarkan Kategori
Pilih: 2

=== TAMPILAN BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===
Masukkan Kategori: romance

ISBN            Judul                          Kategori
=========================================================
12DedeN         algoritma dan pemrograman      romance
```

2. Kesimpulan

Kesimpulan
Di sini, aku belajar mengelola data kompleks seperti ID, ISBN, Judul, dan Kategori dalam satu wadah array yang interaktif. Tantangan terbesarnya bukan cuma di bagian input-output, tapi di bagian logika validasi di mana aku harus mastiin ISBN itu unik dan gak boleh duplikat, baik pas lagi nambah buku baru maupun pas lagi ngedit data. Selain itu, aku juga belajar gimana cara ngejaga konsistensi data lewat fitur hapus; aku harus bisa ngegeser atau memadatkan array supaya gak ada slot kosong di tengah, sambil tetap mastiin kalau ID buku yang udah pernah dihapus itu gak bakal kepake lagi sama buku baru mana pun